

Sistemas Operativos

UNIDAD N° I

Virtualización y tipos de sistemas operativos



SEMANA 1

Consideraciones previas

El contenido que se expone a continuación está ligado a los siguientes objetivos:

- *AE1. Distinguir los distintos elementos y tecnologías que componen un Computador*
- *AE2. Distinguir tecnologías, procesos, beneficios y tipos de virtualización.*

Sobre las fuentes utilizadas en el material

El presente Material de Estudio constituye un ejercicio de recopilación de distintas fuentes, cuyas referencias bibliográficas estarán debidamente señaladas al final del documento. Este material, en ningún caso pretende asumir como propia la autoría de las ideas planteadas. La información que se incorpora tiene como única finalidad el apoyo para el desarrollo de los contenidos de la unidad correspondiente, respetando los derechos de autor ligados a las ideas e información seleccionada para los fines específicos de cada asignatura.

Introducción

Los sistemas operativos están presentes en cada dispositivo que utilizamos y permiten que el hardware y el software trabajen de manera coordinada. Cada acción que realizamos en un computador, como abrir un programa, almacenar un archivo o conectarnos a una red, ocurre gracias a una serie de procesos y servicios que el sistema operativo administra constantemente.

Durante esta primera semana revisaremos conceptos necesarios para comprender cómo funciona un computador y cómo se organizan los distintos elementos que lo componen. Analizaremos qué diferencia a un equipo de uso cotidiano de un servidor, por qué existen estas categorías y cómo se utilizan en distintos escenarios.

Posteriormente abordaremos la virtualización, una herramienta ampliamente utilizada en el ámbito informático. La virtualización permite crear varios entornos de trabajo dentro de un mismo equipo físico, cada uno con su propio sistema operativo. Esto facilita realizar pruebas, instalar software, simular configuraciones y experimentar sin comprometer el sistema principal del usuario.

El objetivo de esta semana es que puedas entender cómo se estructura un equipo computacional, qué función cumplen los servidores y de qué manera la virtualización ayuda a aprovechar mejor los recursos disponibles. Estos conocimientos servirán para las próximas actividades, donde comenzaremos a instalar y configurar sistemas operativos en máquinas virtuales para aplicar lo aprendido de manera práctica.

Ideas fuerza

Ordenador o computador: Equipo compuesto por diversos componentes electrónicos que trabajan de manera integrada para recibir instrucciones, procesar información y generar resultados. Su funcionamiento depende de la interacción entre hardware y software, permitiendo ejecutar tareas de distinta complejidad según las capacidades del sistema.

Servidor: Tipo de ordenador diseñado para proveer servicios a otros equipos o usuarios dentro de una red. Puede ofrecer funciones como almacenamiento, bases de datos, procesamiento, aplicaciones o administración de recursos. Su principal característica es la capacidad de atender múltiples solicitudes simultáneamente de manera estable y eficiente.

Virtualización: Tecnología que permite crear entornos virtuales independientes dentro de un mismo equipo físico. A través de hipervisores, es posible ejecutar varios sistemas operativos y servicios simultáneamente, optimizando el uso del hardware y facilitando la administración de recursos.

Hipervisor: Software especializado encargado de gestionar las máquinas virtuales. Controla el acceso al hardware físico, asigna recursos como CPU, memoria o almacenamiento, y permite que múltiples sistemas operativos funcionen de manera aislada dentro de un mismo servidor o computador.

Índice

<i>Consideraciones previas</i>	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
<i>Introducción.....</i>	<i>3</i>
<i>Ideas fuerza.....</i>	<i>4</i>
1. Qué es un ordenador	6
2. Hardware y software	6
a. Placa madre	7
b. CPU	8
c. Memoria RAM.....	10
d. Almacenamiento o unidades de disco	11
e. ROM	12
3. Preparación para máquinas virtuales.....	13
a. BIOS	13
b. MSINFO32 / About This Mac	15
4. Virtualización de procesadores.....	17
5. Virtualización y máquinas virtuales	18
a. Tipos de virtualización	19
b. Sistema operativo host y guest	20
c. Motores de virtualización	21

Desarrollo

1. Qué es un ordenador

Tal como se aprecia en la figura 1, un ordenador es un dispositivo capaz de recibir instrucciones y ejecutarlas, procesando la información recibida, para posteriormente arrojar algún resultado de error o éxito. Un ordenador se compone de dos elementos principales, el hardware y el software. El primero corresponde a todo componente físico que componga el sistema. El segundo son los elementos intangibles para el usuario, es decir, programas, sistemas operativos, emuladores, etc.

Figura 1
Ordenador



Fuente: <https://www.pizarratecnologica.com/2018/02/el-computador.html>

2. Hardware y software

Como habíamos visto en el punto anterior, un ordenador está constituido por dos entidades principales: el hardware y el software.

Llamamos hardware a cada uno de los componentes físicos de un ordenador (es decir, cosas tangibles). Cada uno de estos componentes cumple una función vital en el correcto funcionamiento del computador. Principalmente, dentro del hardware de un pc encontramos:

- Placa madre
- CPU
- RAM
- Unidades de disco
- ROM

En cambio, denominamos software a cada uno de los componentes lógicos de un computador, es decir, elementos con los cuales no podemos interactuar directamente sin la ayuda del hardware. Principalmente en los ordenadores encontraremos dos softwares principales:

- BIOS
- Sistema operativo (se verá en profundidad en la semana 2 de la asignatura)

Ahora, procederás a conocer en más detalle el hardware de un pc.

a. Placa madre

Es una placa de circuitos impresos y es la pieza fundamental en la construcción y armado de un computador, permitiendo que cada uno de los componentes del ordenador puedan comunicarse entre sí.

Existen distintos tamaños de placa madre. Las más comunes son:

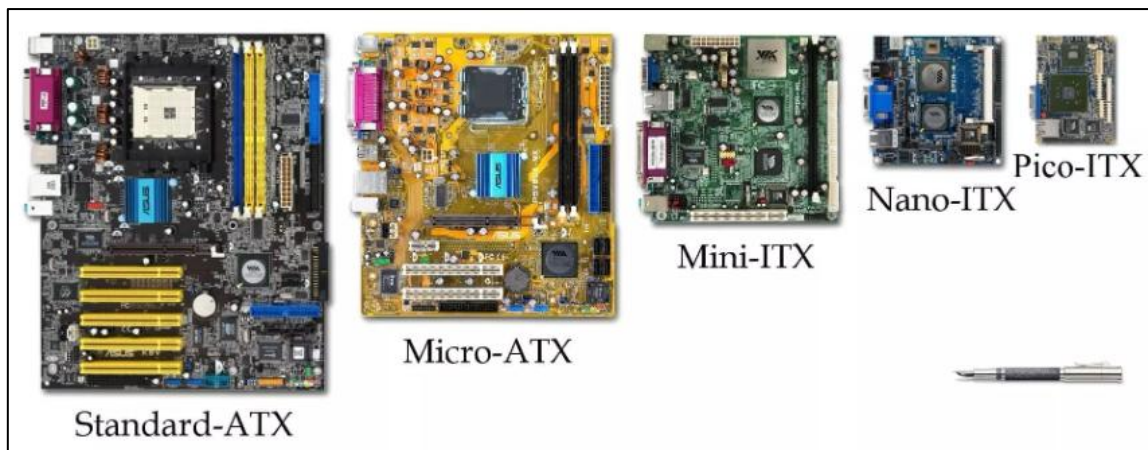


Imagen 1. <https://www.lanner-america.com/es/blog-es/tipos-de-factores-de-forma-de-tarjeta-madre/>

Las principales diferencias entre cada uno de los tamaños es la cantidad de componentes que pueda recibir. Entre más grande, más componentes puede llegar a soportar, además de ser más caras.

Pero, no todas las placas madre sirven para todos los componentes. Existen placas madre que son exclusivas para ciertas marcas y familias de procesadores. Lo mismo ocurre con las memorias RAM, ya que la entrada de conexión de una RAM de tipo DDR3 no es la misma que de una DDR4.

b. CPU

La CPU o Central Processing Unit (por sus siglas en inglés), es un conjunto de complejos y nanométricos circuitos electrónicos. Es el componente encargado de interpretar, procesar y ejecutar cada una de las instrucciones ingresadas por el usuario o algún programa o componente externo en específico.

La CPU o más conocido como procesador (o 'el proce' para los amigos), en el caso de los ordenadores, son construidos principalmente por dos marcas: Intel y AMD.

Aunque, si estas utilizando Mac OS, es muy probable que el procesador de este ordenador sea de la familia de procesadores de Apple.

Intel, por un lado, se encarga de fabricar las familias de procesadores Xeon, Core, Pentium, Celeron, entre otros.

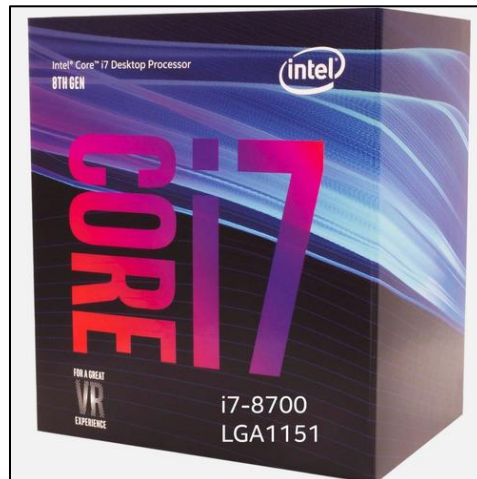


Imagen 2. https://as.com/meristation/2017/12/14/reportajes/1513234800_171574.html

Procesador Intel Core i7 8700 de 6 núcleos (12 hilos) 3.2GHz

AMD, por otro lado, se encarga de fabricar las familias Threadripper, Ryzen y Athlon.

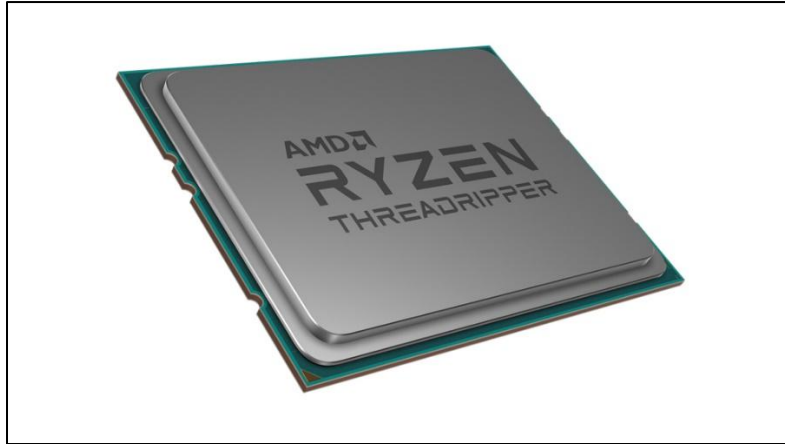


Imagen 3. <https://www.dateks.lv/en/cenas/procesori-amd/806941-amd-ryzen-threadripper-3960x-24c-48t-3-80-ghz-128mb-cache-280w-tray>

Procesador AMD Ryzen Threadripper 3960X de 24 núcleos (48 hilos) 4,5GHz.

Como habíamos visto con anterioridad al ver la placa madre, cada procesador posee una placa madre en específico a la que se ajusta. Un procesador de AMD no puede ser puesto dentro de una placa orientada un procesador de Intel. o un procesador Threadripper utilizado en una placa orientada a procesador Athlon. Esto se debe al tamaño del procesador, cantidad de pines y la cantidad de energía con la cual se debe suministrar el componente.

Por lo que, cada procesador, posee un zócalo en específico. El zócalo (o socket), es el puerto de conexión entre la placa madre y el procesador, y cada procesador posee un zócalo en específico. Por ejemplo, el procesador Intel i7 de la imagen anterior, solo puede ser utilizado dentro de sockets de tipo LGA1151, de lo contrario, no podrá ser puesto dentro del zócalo y se terminará por dañar el componente.

ATENCIÓN

Cada uno de los componentes de hardware del ordenador deben ir en una posición en específico. Es como armar un rompecabezas, y si se pone un componente en el lugar que no corresponda o de manera incorrecta, puede generar que tanto el componente como la placa madre dejen de cumplir con su vida útil.

Otra característica importante de los procesadores es la velocidad de reloj. Esta es la rapidez con la que el procesador es capaz de completar las operaciones e instrucciones. Este parámetro se mide en gigahertz y megahertz. Por ejemplo, el procesador Threadripper de la imagen posee 4.5GHz de velocidad de reloj, es decir, la información circula hasta 4.500.000.000 veces por segundo dentro del circuito hasta finalizar su procesamiento.

Si comparamos ambos procesadores puestos como ejemplos, el procesador de AMD es mucho más rápido que el procesador de Intel, debido a la cantidad de núcleos y velocidad del reloj. Por lo que, a más velocidad de reloj, más rápido el procesador; y a más núcleos, más tareas simultaneas se pueden procesar y ejecutar.

c. Memoria RAM

RAM o Random Access Memory, es la memoria volátil, de corto plazo y de extrema velocidad de lectura de los ordenadores. Permite la ejecución de las aplicaciones y tareas en tiempo real, en donde al des energizarse la placa madre, toda información almacenada en estas memorias es borrada de forma inmediata.

Las memorias RAM son unos de los elementos más importantes dentro de un computador, y sin estas, el ordenador no será capaz de arrancar de manera apropiada.

Existen distintos tipos de memorias RAM: para notebooks y para estaciones de escritorio, en donde, además, cada una de estas tienen distintos formatos que se deberán usar dependiendo del tipo de entrada presente en la placa madre. Otro factor para tener en cuenta es la frecuencia de la RAM. Entre más frecuencia más rápida es la lectura de datos y menor la latencia en la obtención de estos.

Además, existen memorias RAM especiales para tarjetas gráficas, las cuales son aún más potentes que las memorias RAM para computadores, debido a la carga de trabajo al procesar gráficos.



Imagen 4. https://as.com/meristation/2017/12/14/reportajes/1513234800_171574.html

Memoria RAM Kingston HyperX Fury DDR4 de 16GB a 3200MHz.

d. Almacenamiento o unidades de disco

El almacenamiento dentro de un computador es 100% necesario. Nos permite, primero que todo, poder mantener instalado y guardado el sistema operativo a utilizar, además de los programas, juegos, imágenes, videos, servidores, servicios, entre otros elementos.

Principalmente podemos encontrar 3 tipos de unidades de disco:



- HDD (Hard Disc Drive). Más conocidos como discos mecánicos, utilizan un sistema de grabación magnética digital para escribir y leer los datos. Dentro de estos discos, se encuentran distintos discos metálicos apilados girando a gran velocidad. Este tipo de discos se pueden encontrar en dos formatos: 2.5 y 3.5 pulgadas.

Este tipo de disco poseen una velocidad de lectura y escritura lenta.



- SSD (Solid State Disc). Más conocidos como discos de estado sólido, son un conjunto de memorias NAND Flash independientes entre sí, pero que poseen un controlador que dirige el acceso a cada uno de los chips de almacenamiento.

Este tipo de almacenamiento, en comparación a los discos HDD, son muchos más rápidos al momento de escribir y leer datos.

Están disponibles en tamaño de 2.5 pulgadas.



- SSD NVMe M.2: Son unidades de almacenamiento extremadamente rápida, incluso más que los SSD. Esto se debe al puerto en donde se conectan y a que se conectan directamente a la placa madre, por lo que no existe un cable intermediario que disminuya la velocidad de lectura y escritura.

Al contrario de HDD y SSD que se conectan por medio de cables SATA, esta unidad se conecta directamente por puerto PCIe (PCI Express), que también es el puerto en donde se puede conectar la tarjeta de wifi para un ordenador.

Imagen 5. https://www.spdigital.cl/categories/componentes-almacenamiento/?gclid=Cj0KCQiAwJWdBhCYARIsAJc4idDFkMAOIU0cX46By2C3QNzDi917FtNhBcEUvrRo pWRSLCb2JDIYq84aAj1OEALw_wcB

e. ROM

ROM o Read-only-memory, es un mecanismo de memoria que contiene una serie de programas pregrabados de fabrica en los componentes. Un ejemplo de esto es la BIOS presente en la placa madre.

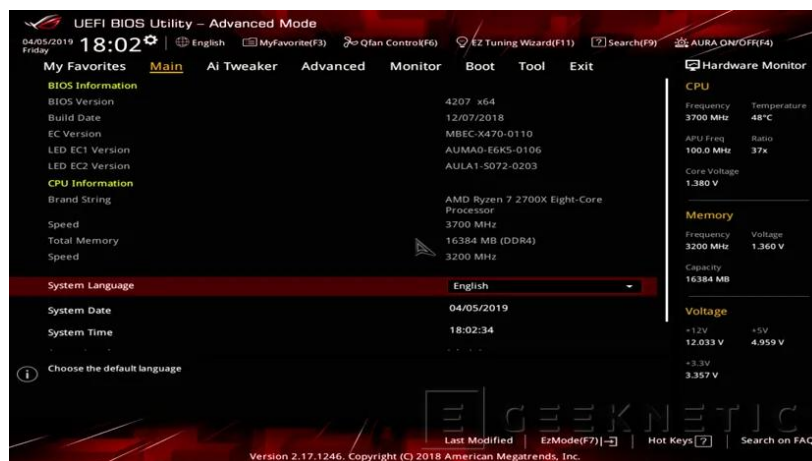


Imagen 6. <https://www.geeknetic.es/Noticia/15939/Como-entrar-a-la-BIOS.html>

3. Preparación para máquinas virtuales

Ya vimos como repaso, los componentes principales de hardware presentes dentro de un ordenador, en donde cada uno de estos cumplen una función irremplazable.

Sin embargo, aún falta adquirir ciertos conceptos antes de poder entrar de lleno a la construcción y ejecución de las máquinas virtuales dentro de un computador.

a. BIOS

La placa madre, contiene una serie de programas preinstalados de fábrica y que permiten controlar y comunicar cada uno de los componentes instalados. El más importante de estos es la BIOS.

La BIOS o Basic Input/Output System, es el primer programa en ser ejecutado una vez se enciende el computador. Este se encarga de realizar las operaciones de comprobación de los componentes del ordenador (memorias RAM, discos duro, procesador), cargar las configuraciones asociadas al hardware y de ejecutar las tareas necesarias para permitir el correcto inicio del sistema operativo.

Estas configuraciones e información presentes en la BIOS son almacenadas en un chip de memoria de sólo lectura, el cual es programable y borrrable, conocido como EPROM. Este chip, es responsable de retener estos datos una vez la fuente de alimentación ha sido desconectada. Y cada vez que se vuelve a encender el ordenador, estos datos vuelven a ser obtenidos.

Pero, si no hay energía ¿Cómo se mantienen los datos? En la placa madre, podemos encontrar una pila, que se encarga de mantenerla energizada, y así, no perder los datos de este y otros chips.



Imagen 7. <https://www.winpy.cl/venta/placa-madre-gigabyte-b365m-ds3h-lga1151v2-ddr4-x4-m2-microatx/>

A TENER EN CUENTA

Si quitas la pila de la placa madre o esta se agota, todos los datos guardados en este chip EPROM, serán borrados y deberás configurar nuevamente las opciones personalizadas en la BIOS, como por ejemplo el overclocking de los componentes.

dependiendo de la placa madre. Estas opciones pasan desde elegir el orden de los puntos de booteo hasta elegir las frecuencias con las que pueden trabajar cada uno de los núcleos del procesador, es decir, overclocking.

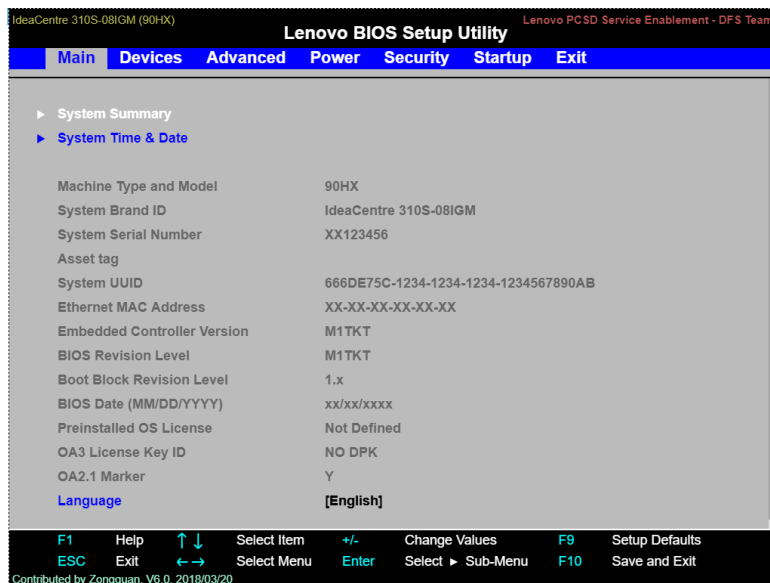


Imagen 8. BIOS presente en placa madre Lenovo IdeaCentre 310S-08IGM

POR SI NO LO SABIAS

El overclocking es la técnica utilizada para aumentar la frecuencia de reloj de un componente electrónico, es decir, aumentar los ciclos por segundo por los cuales la información pasa antes de generar una salida.

Esta práctica, aunque muy utilizada para conocer cuál es el tope de frecuencia de los componentes, conlleva a un gasto de voltaje mayor, necesidad de refrigeraciones custom (hasta el uso de nitrógeno líquido) y, por, sobre todo, acorta la vida útil del componente.

Sin embargo, la opción más importante para nosotros en estos momentos de las existentes en la BIOS es la activación de la virtualización del procesador.

Para poder activar esta funcionalidad, debemos conocer que procesador está presente en el ordenador, en donde, dependiendo del sistema operativo que estes usando, será la herramienta para utilizar para conocer el procesador presente en el ordenador.

Si utilizas Mac OS, será **About This Mac**, y si es Windows, **msinfo32**.

b. MSINFO32 / About This Mac

En Windows, existe una herramienta llamada msinfo32 que muestra y detalla la información del hardware del pc, desde la placa madre hasta la versión de Windows instalada.

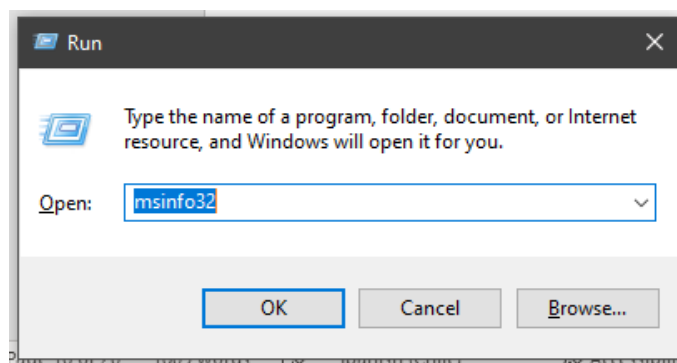
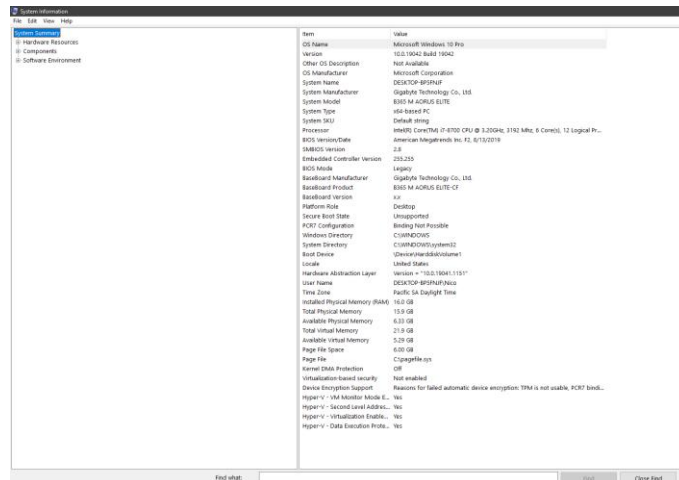


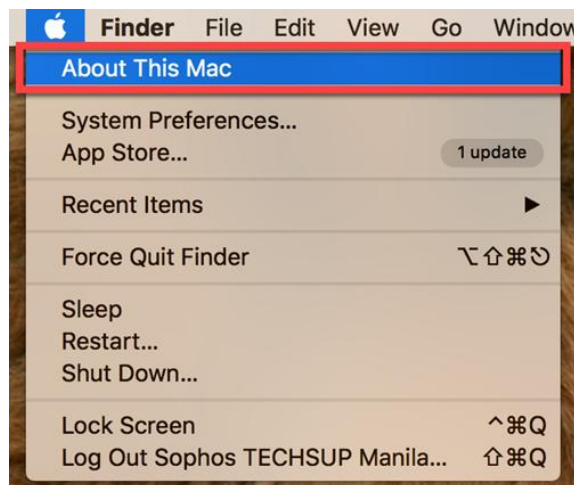
Imagen 9. Iplacex



Imagén 10. Iplacex

De estos datos arrojados por msinfo32, solo uno de estos nos interesa: el modelo del procesador. En este caso, en el ordenador que está realizando este ejemplo, posee un procesador Intel i7-8700 a 3.20GHz con 6 núcleos.

En el caso de Mac OS, existe la opción About This Mac, en donde también se lista la información del hardware del pc y la versión del sistema operativo.



Imagén 12. Iplacex



Imagen 13. Iplacex

Y al igual que en Windows, solo nos interesa el modelo del procesador, que en este caso en particular se trata de un Intel Core i7 Quad-Core a 2.8 GHz.

Esta información obtenida referente al procesador deberá ser buscada en la documentación oficial de la marca del componente y permitirá conocer si este es capaz de virtualizar sus núcleos.

4. Virtualización de procesadores

Principalmente dentro de un ordenador o servidor, encontraremos procesadores de la marca Intel o AMD. Cada una de estas marcas posee su propia tecnología de virtualización. Esto debido a que cada compañía de procesadores posee arquitecturas, tanto lógicas como físicas completamente distintas, por lo que forma de tratar la virtualización cambia entre ambas marcas.

Por el lado de Intel, la tecnología que permite la virtualización se denomina Intel VT-x; y en AMD, esta tecnología es llamada AMD-V.

Al activar estas opciones dentro de la BIOS, tendremos la posibilidad de virtualizar, por medio de programas gestores de virtualización, distintos sistemas operativos.

Realmente, se podría usar una segunda opción: el multiarranque. Esto es una técnica, en donde en el ordenador se pueden instalar uno o más sistemas operativos independientes entre sí. La limitante de esta acción es que solo se pueden ejecutar un sistema operativo a la vez.

En cambio, la virtualización, a diferencia del multiarranque, permitirá correr uno o más sistemas operativos de manera simultánea. Es como cuando abres múltiples ventanas de Chrome, todas son independientes entre sí, aunque sean el mismo programa y puedes acceder a cada una y realizar distintas acciones en cada una.

5. Virtualización y máquinas virtuales

Pero, realmente, ¿Qué es la virtualización y para qué sirve?

Según IBM, virtualización es

“...a process that allows for more efficient utilization of physical computer hardware...”

IBM Cloud Education. (2019). What is Virtualization. 2022, de IBM Sitio web: <https://www.ibm.com/cloud/learn/virtualization-a-complete-guide>

En otras palabras, la virtualización utiliza un software dedicado para crear una capa de abstracción por sobre el hardware del computador, y que permite utilizar un porcentaje de este hardware (núcleos del procesador, memoria RAM, almacenamiento, etc) para generar distintas entidades independientes. A estas entidades, las denominaremos máquinas virtuales, en donde cada una se encarga de ejecutar un sistema operativo sin importar cual sea este, además de poder ser ejecutadas simultáneamente.

Esta práctica, también dio paso a una de las revoluciones dentro de la industria informática: **el cloud computing** o más conocida como **la nube**. La virtualización les permite a los proveedores de servicios cloud, como Azure de Microsoft, AWS de Amazon o GCP de Google, entregar a los usuarios la capacidad de comprar la capacidad de cómputo de los recursos de un servidor, siendo estos recursos auto escalables y de bajo costo a medida que el uso de estos aumenta (una especie de venta al por mayor).

El uso de la virtualización como método de sacar provecho de la capacidad de computo del hardware, entrega distintas ventajas y beneficios, los cuales son difíciles de dejar de lado. Estos son:



Imagen 14. Iplacex

a. Tipos de virtualización

Existen muchos tipos de virtualización dependiendo de las necesidades de creación de una máquina virtual.

Principalmente, podemos encontrar 4 tipos: **virtualización de datos**, **virtualización de escritorio**, **virtualización de servidores** y **virtualización de sistemas operativos**.

La **virtualización de datos** hace referencia al uso de múltiples dispositivos independientes entre sí, pero que se busca sumar la capacidad de cómputo de estos con la finalidad de entregar resultados en la forma y momento requerido.

La **virtualización de escritorios** consta de un ente administrador central que es capaz de implementar distintos entornos de escritorios simulados en distintas máquinas físicas al mismo tiempo. Esto permite realizar ajustes de configuración, actualización y de seguridad en todos los escritorios de forma masiva.

La **virtualización de servidores** busca procesar de forma efectiva un gran volumen de datos, para que los usuarios finales puedan ejecutar tareas menos demandantes simultáneamente.

La **virtualización de sistemas operativos** es útil para ejecutar entornos de Linux y Windows paralelamente. Este tipo de virtualización será en la que nos centraremos a lo largo de la asignatura.

SABER MÁS

Existen muchos tipos de virtualización, en donde cada una tiene un objetivo específico a cumplir. Los 4 ejemplos anteriores son solo algunos de los escenarios en donde podemos encontrar la implementación de la virtualización.

En el siguiente link, correspondiente a IBM, podrás encontrar aún más casos y tipos de máquinas virtuales.

<https://www.ibm.com/cloud/learn/virtualization-a-complete-guide#toc-virtual-ma-LjxAOfur>

b. Sistema operativo host y guest

Durante esta asignatura, nos centraremos en la virtualización de sistemas operativos, específicamente con Linux Red Hat, el cual es una distribución de este famoso kernel; y en Windows Server, versión para servidores del sistema operativo de la empresa ubicada en Redmond.

Estos dos sistemas operativos, al ser implementados por medio de máquinas virtuales, los conoceremos como **guest** o **invitado**. Y el lugar en donde se albergarán estas máquinas, es decir, el sistema operativo del ordenador físico será conocido como **host** o **anfitrión**.

Por un lado, el sistema operativo **host** será el encargado de proporcionar un puente de comunicación entre el usuario y el motor de virtualización. Por otro lado, el sistema operativo **guest** (correspondiente a la máquina virtual) será el que hará uso del hardware proporcionado por el **host** para ejecutar el sistema operativo instalado en la entidad virtualizada.

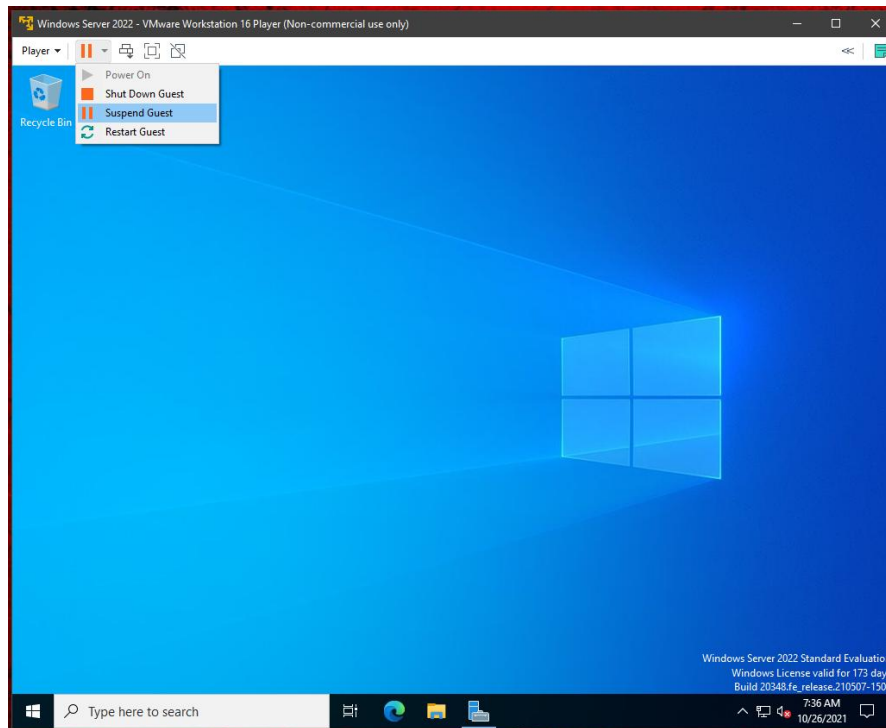


Imagen 15. Windows Server 2022 como sistema operativo guest en máquina virtual - Iplacex

c. Motores de virtualización

La virtualización permite mejorar la agilidad, flexibilidad y escalabilidad de la infraestructura TI, proporcionando un importante ahorro de costos para las empresas.

Este proceso de virtualización, que debe ser fácilmente gestionado y administrado, es posible gracias a los **motores de virtualización o hipervisores**. Estos softwares son los encargados de generar la capa de abstracción entre el hardware y la máquina virtual y permiten especificar la capacidad y cantidad de hardware necesario para el correcto funcionamiento de la máquina virtual, además de proporcionar la ventaja de movilidad de las máquinas virtuales, ya que estas se comportan como archivos, lo que permite clonar una máquina virtual en múltiples ordenadores.

This PC > Documents > Virtual Machines > Windows Server 2022

Name	Date modified	Type	Size
vm.scoreboard	10/26/2021 11:31 AM	SCOREBOARD File	8 KB
vm-1.scoreboard	10/19/2021 5:09 PM	SCOREBOARD File	8 KB
vmware.log	10/26/2021 12:46 PM	Text Document	134 KB
vmware-0.log	10/19/2021 5:29 PM	Text Document	193 KB
Windows Server 2022.nvram	10/26/2021 11:35 AM	NVRAM File	265 KB
Windows Server 2022.vmdk	10/26/2021 12:46 PM	VMware virtual dis...	12,421,120 ...
Windows Server 2022.vmsd	10/19/2021 5:09 PM	VMSD File	0 KB
Windows Server 2022.vmx	10/26/2021 12:46 PM	VMware virtual m...	3 KB
Windows Server 2022.vmx	10/19/2021 5:09 PM	VMXF File	1 KB

Imagen 16. Iplacex

Existen dos tipos de hipervisores:

- **hipervisor bare metal** que se ejecutan directamente en el hardware del host
- **hipervisores alojados** que se ejecutan como un programa sobre un sistema operativo, siendo este tipo el que será utilizado en la asignatura

En los **hipervisores alojados**, podemos encontrar dos grandes referentes: **Oracle Virtual Box** y **VMware Workstation**. A lo largo de esta asignatura estaremos utilizando el primero que hemos nombrado, debido a su facilidad de instalación, uso y rapidez.

VMware Workstation es un software desarrollado originalmente por la empresa VMware, actualmente parte de Broadcom Inc., que facilita la creación, administración y mantenimiento de máquinas virtuales.

Oracle VirtualBox es un software desarrollado por Oracle Corporation, diseñado para la creación, administración y ejecución de máquinas virtuales. Se caracteriza por ser gratuito, de código abierto y compatible con múltiples sistemas operativos, tanto anfitriones como invitados. Gracias a su facilidad de instalación y a su interfaz intuitiva, VirtualBox permite a los usuarios aprender y experimentar con la virtualización de sistemas operativos, administrando el hardware virtual y configuraciones asociadas de manera flexible y eficiente.

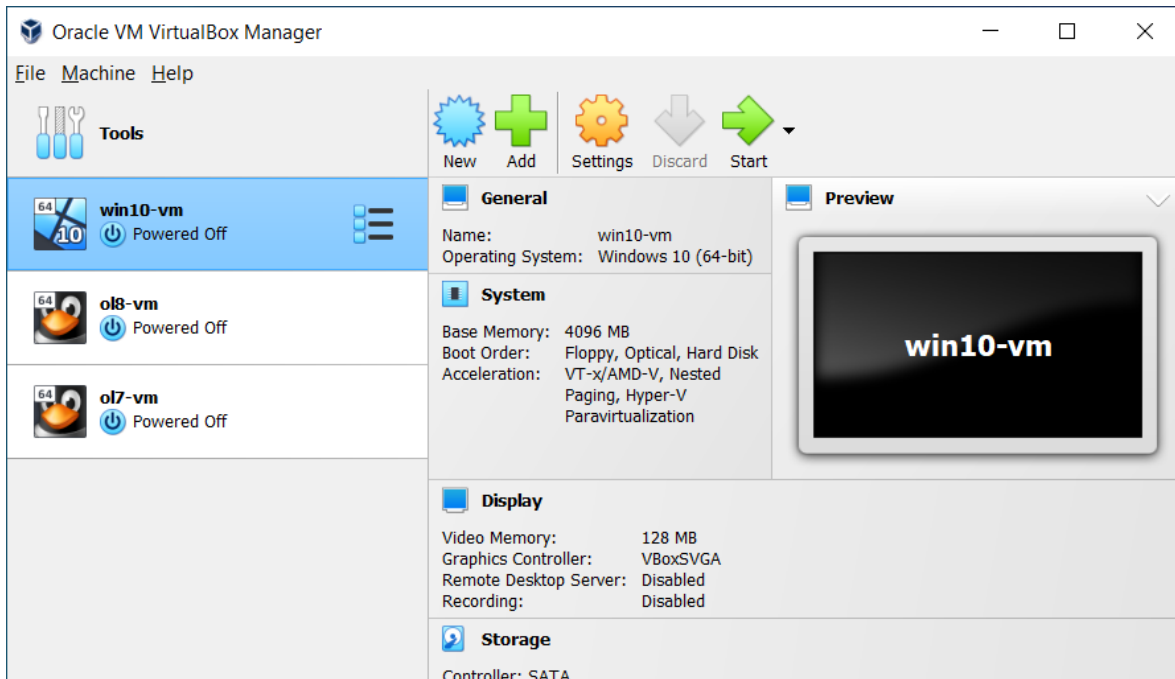


Imagen 17. Fuente: www.virtualbox.org

SABER MÁS

En años anteriores, esta asignatura utilizaba **VMware Workstation** para la creación de máquinas virtuales. No obstante, en la actualidad **recomendamos el uso de Oracle VirtualBox**, una alternativa gratuita, de código abierto y compatible con diversos sistemas operativos, como **Windows, Linux y macOS**.

VirtualBox ofrece una instalación sencilla y una interfaz intuitiva, ideal para quienes están comenzando a trabajar con entornos virtualizados. A través de este software, podrás **crear, configurar y administrar máquinas virtuales** de forma práctica, explorando distintos sistemas operativos sin alterar el funcionamiento de tu equipo principal.

Si deseas aprender más sobre este hipervisor y conocer sus funciones en detalle, puedes consultar la documentación oficial de VirtualBox, donde encontrarás guías, tutoriales y recursos actualizados: <https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation>

Conclusión

La virtualización ha transformado profundamente la forma en que se utilizan los recursos computacionales. A partir de su desarrollo a fines de los años setenta, esta tecnología permitió aprovechar de mejor manera el hardware disponible, especialmente en servidores donde gran parte de la capacidad de procesamiento solía quedar sin uso. Gracias a este enfoque, hoy es posible ejecutar múltiples entornos de trabajo aislados dentro de un mismo equipo físico, optimizando recursos y reduciendo costos.

Con el paso del tiempo, la virtualización se convirtió en uno de los cimientos del cloud computing moderno. Los servicios en la nube operan sobre grandes infraestructuras virtualizadas, lo que permite disponer de capacidad de cómputo, almacenamiento y servicios sin necesidad de contar con los equipos físicamente. Este modelo ha cambiado la forma en que las organizaciones diseñan, escalan y administran sus soluciones tecnológicas.

Para que la virtualización funcione correctamente, es necesario identificar ciertos requisitos técnicos. Uno de los más relevantes es el soporte del procesador para tecnologías de virtualización, ya que sin esta característica no es posible ejecutar máquinas virtuales de manera adecuada. También es importante elegir un hipervisor apropiado, ya que este software facilita la creación y administración de los entornos virtuales y ofrece una interfaz que simplifica su uso tanto para principiantes como para usuarios con más experiencia.

En conjunto, estos elementos hacen que la virtualización sea una herramienta clave tanto en entornos profesionales como en espacios de aprendizaje, ya que permite experimentar, instalar sistemas operativos y probar configuraciones sin afectar el sistema principal del equipo.

Referencias

Intel. (2024). *¿Qué es un procesador?* Intel Learning Center.
<https://www.intel.la/content/www/xl/es/gaming/resources/what-is-a-cpu.html>

HP. (2023). *¿Qué hace la placa madre?* HP Tech Takes.
<https://www.hp.com/mx-es/shop/tech-takes/que-hace-la-tarjeta-madre>

HP. (2023). *¿Qué es el BIOS? Funciones básicas y cómo acceder a la configuración.* HP Tech Takes.
<https://www.hp.com/mx-es/shop/tech-takes/como-acceder-a-la-configuracion-del-bios-en-una-pc-con-windows>

HP. (2023). *What is virtualization?* HP Tech Takes.
<https://www.hp.com/us-en/shop/tech-takes/what-is-virtualization>

IBM. (2024). *What is a hypervisor?* IBM Documentation.
<https://www.ibm.com/topics/hypervisor>

Microsoft. (2024). *Introducción a la virtualización.* Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/es-es/virtualization/>

Red Hat. (2024). *¿Qué es la virtualización?* Red Hat Technologies.
<https://www.redhat.com/es/topics/virtualization>

